

Cuestión IB1 · Máquina frigorífica y COP

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,25 · c 0,5)

ENUNCIADO

- Explicar el funcionamiento de una máquina frigorífica según un ciclo de Carnot y representarlo en un diagrama p-v. (0,5 p.)
- Calcular el COP sabiendo que los focos frío y caliente están a 25 °C y 400 °C. (0,25 p.)
- Enumerar los componentes básicos de una instalación frigorífica. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La máquina frigorífica de Carnot (ciclo inverso) extrae calor del foco frío consumiendo trabajo. Su eficiencia es $\text{COP} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ (temperaturas en kelvin).

a) Funcionamiento (ciclo de Carnot inverso)

La máquina frigorífica **extrae calor Q_f del foco frío** y lo cede al caliente (Q_c) **consumiendo trabajo W** . Recorre en sentido **antihorario** dos isotermas y dos adiabáticas: compresión adiabática, cesión isoterma de Q_c , expansión adiabática y absorción isoterma de Q_f (que produce el frío).



b) COP

$T_f = 25\text{ °C} = 298\text{ K}$, $T_c = 400\text{ °C} = 673\text{ K}$:

$$\text{COP} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{298}{673 - 298} = \frac{298}{375} = 0,795$$

COP ≈ 0,79

c) Componentes

Los cuatro elementos básicos son: **compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador** (más el fluido refrigerante y las tuberías).

Compresor · Condensador · Válvula de expansión · Evaporador